

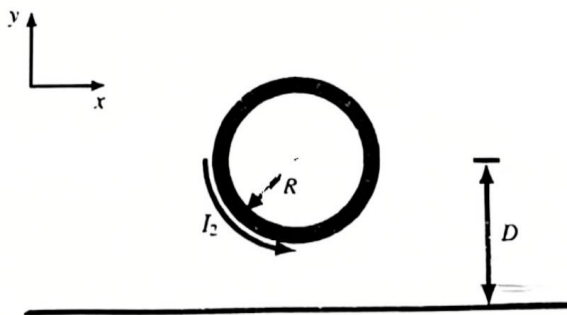
Nombre/s y Apellido/s:

Hojas entregadas:

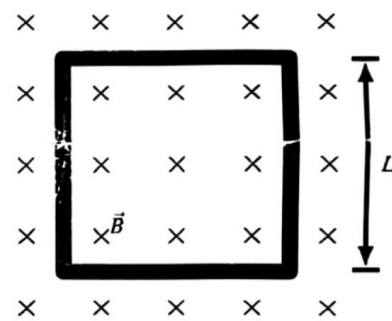
Número de alumna/o:

SIU:

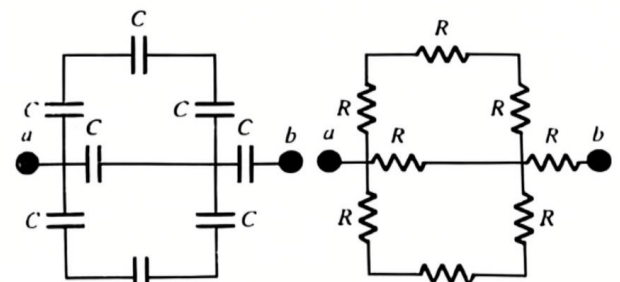
- El módulo del campo eléctrico a una distancia de 0.25 m del centro de una esfera aislante (dieléctrica) de radio 0.6 m, es de 24 N/C en la dirección radial entrante. Suponiendo que la carga de la esfera se distribuye con uniformidad, (a) calcule la carga total de la esfera y la densidad de carga en su interior. (b) Calcule el campo eléctrico en todo el espacio, como una función de la distancia r . (c) Si un protón se encuentra en reposo a una distancia de 0.8 m del centro de la esfera, calcule su aceleración (recuerde que la aceleración es un vector).
- Dos cargas puntuales $Q_1 = Q_2 = 2 \text{ nC}$ tienen posiciones $r_1 = (0, 10, 0) \text{ cm}$ y $r_2 = (0, -10, 0) \text{ cm}$. (a) Determinar el potencial sobre cualquier punto del eje x $V(x, 0, 0)$ indique qué punto toma como referencial y explique por qué (b) Utilizando la función potencial sobre el eje $V(x, 0, 0)$, ¿qué componente del campo eléctrico puede calcular? Efectúe el cálculo. (c) Analizando la simetría de la distribución de cargas, indique cuál es la dirección y el sentido del campo eléctrico en todos los puntos del eje x .
- (a) Exprese las leyes de Biot y Savart y de Ampere. Especifique a qué se refiere cada término y discuta su validez y aplicabilidad. (b) Una espira circular tiene radio R y conduce una corriente I_2 en el sentido horario. El centro de la espira está a una distancia D de un alambre largo y muy recto. ¿Cuáles son la magnitud y dirección de la corriente I_1 en el alambre si el campo magnético en el centro de la espira es el doble del que produce solamente la espira de corriente?. (c) Si en la situación anterior un electrón pasa por el centro de la espira con una rapidez v en dirección paralela a I_1 , calcule la fuerza magnética que actúa sobre él.



- (a) Exprese la Ley de Faraday. Especifique a qué se refiere cada término y dé una explicación de la situaciones donde se aplica. (b) Una espira conductora cuadrada, de lado $L = 20 \text{ cm}$, está situada en una región donde existe un campo magnético perpendicular al plano de la espira y con sentido entrante. Su magnitud está dada por $B = 3 \cos(\omega t + \pi/2)$ donde B está en teslas. t en segundos y $\omega = \pi/2 \text{ s}^{-1}$. Determine la fem inducida alrededor del cuadrado. Evalúela para $t = 2 \text{ s}$, indique su dirección y sentido en el gráfico, ¿es consistente su resultado con la ley de Lenz? Explique.

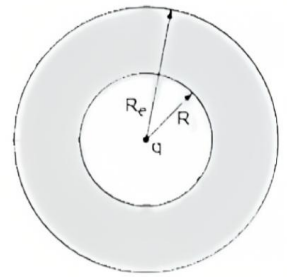


- (a) Determine la capacidad equivalente para la configuración de capacitores de la figura, sabiendo que todos los capacitores son idénticos y tienen una capacidad C . Cuando entre los extremos $a-b$ se aplica una tensión de 9 V, la energía almacenada por todo el sistema es de $81 \mu\text{J}$, ¿cuál es entonces el valor de C ? (b) Para la configuración de resistencias presente en la figura adjunta, determine la resistencia equivalente, sabiendo que todas las resistencias son idénticas a R . Cuando entre los extremos $a-b$ se aplica una tensión de 220 V, la potencia disipada por todo el sistema es de 150 W, ¿cuál es entonces el valor de R ?



Nombre y Apellido:	Hojas Entregadas:
Número de alumno:	Grupo SIU:

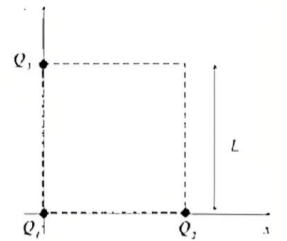
- 1) Se tiene un conductor esférico hueco de radio interno $R_i = 5 \text{ cm}$ y radio externo $R_e = 10 \text{ cm}$ cargado con una carga de -5 mC . Además, en el centro del conductor hay una carga puntual $q = 2 \text{ mC}$ como indica la figura.



- Determine el campo eléctrico en todo el espacio en función de la coordenada radial.
- Determine el potencial eléctrico en todo el espacio en función de la coordenada radial, indicando y justificando el referencial elegido.
- Calcule la diferencia de potencial entre los puntos situados a $r = 7 \text{ cm}$ y $r = 2 \text{ cm}$:

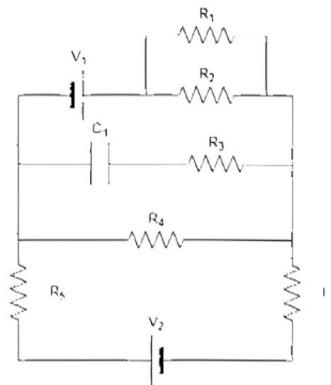
$$\Delta V = V(7 \text{ cm}) - V(2 \text{ cm})$$

- 2) Tres cargas puntuales $Q_1 = 4q$, $Q_2 = 6q$ y $Q_3 = -3q$ se ubican en tres vértices de un cuadrado de lado L , como indica la figura.



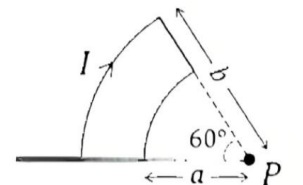
- Calcule el potencial en el vértice restante y en el centro del cuadrado.
- Calcule el trabajo (cuasiestático) necesario para trasladar una carga q desde el vértice libre hasta el centro.

- 3) En el circuito de la figura $V_1 = 24 \text{ V}$, $V_2 = 10 \text{ V}$, $R_1 = 3 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 1,5 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 6 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_5 = 1 \text{ k}\Omega$ y $R_6 = 4 \text{ k}\Omega$. Si el capacitor se encuentra completamente cargado, calcule:



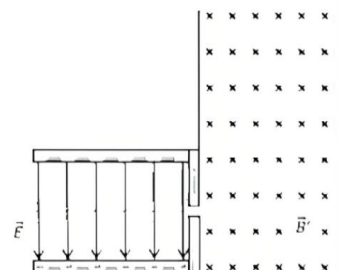
- Las corrientes en cada rama.
- La potencia disipada y la potencia entregada al circuito. ¿Qué relación deberían guardar y por qué?
- La carga en el capacitor, indicando la polaridad en el gráfico ("+" para la placa positiva y "-" para la negativa).

- 4) La espira de la figura está formada por dos conductores rectilíneos y dos arcos de circunferencia concéntricos en P . La corriente es $I = 1 \text{ A}$ en el sentido indicado.



- Calcule el campo magnético vectorial en el punto P siendo $a = 1 \text{ cm}$ y $b = 2 \text{ cm}$.
- Determine a qué distancia debe colocarse un alambre recto e infinito, con la misma corriente I , para que el campo en P se anule. Represente la situación en un gráfico, indicando el sentido de la corriente.

- 5) Dado el espectrómetro de masa de la figura, donde $E = 1,5 \cdot 10^3 \text{ N/C}$, $q = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ y $m = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.



- Determine el módulo, dirección y sentido del campo magnético B en el selector de velocidades, sabiendo que la partícula sale con $v = 6 \cdot 10^3 \text{ m/s}$. Dibuje el diagrama de fuerzas.
- Si la partícula ingresa en una región con $B' = 10^{-7} \text{ T}$, según la dirección y sentido de la figura, calcule la fuerza magnética y representela en un gráfico.
- Calcule el radio de la trayectoria y representela en un gráfico.

Constantes $k = 9 \times 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}$; $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{N}}{\text{A}^2}$; carga elemental $e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$

- 1) En base a la **Figura 1**, dados: $q_1 = 2q$ en $(0,0)$, $q_2 = -q$ en $(0,b)$, $q_3 = q$ en $(a,0)$, $q_4 = 3q$ en (a,b) , los puntos numerados 1, 2, 3 y 4 respectivamente.
- A) Calcule el trabajo realizado para mover la carga q_2 de la posición en la que se encuentra (2) hasta el punto P $(a/2, b/2)$ ubicado en el centro del rectángulo.
- B) Calcule el trabajo total para armar esa disposición de cargas ubicadas en los puntos 1, 2, 3 y 4.

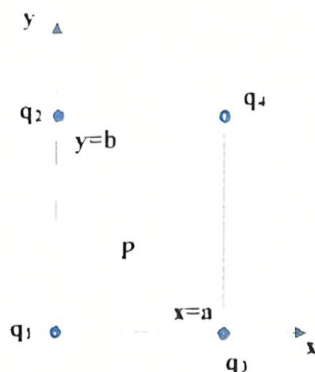


Figura 1

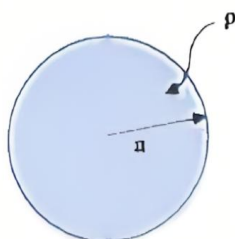


Figura 2

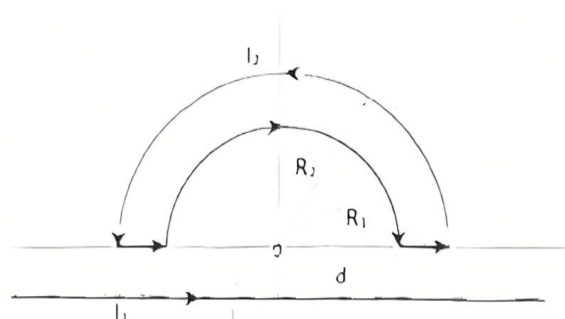


Figura 3

- 2)
- a) Enuncie la Ley de Gauss (aclarando su significado físico) y explique qué condiciones se deben cumplir para poder calcular el campo eléctrico en cualquier punto del espacio haciendo uso de la misma, puede hacerlo sobre el siguiente ejercicio teórico-práctico, incluyendo en el esquema de su dibujo los elementos vectoriales presentes en la expresión en cualquier punto y la superficie gaussiana elegida.
- b) Dada una esfera no conductora, con radio a , con densidad volumétrica $\rho = \alpha \cdot r$, como en la **Figura 2**:
- i) Calcular E para todas las regiones del espacio.
- ii) Calcular el potencial eléctrico V en todos los puntos del espacio. Indique el referencial utilizado.
- 3) Calcule el campo magnético en el origen de coordenadas generado por las corrientes $I_1 = 7$ A que circula por un conductor infinito, e $I_2 = 6$ A que circulan por los otros conductores, tal cual se indica en la **Figura 3**.
- Datos: $R_1 = 0,60$ cm; $R_2 = 1$ cm; $d = 0,14$ cm, los arcos corresponden a ángulos de π . Explique de qué leyes se vale para resolver el presente ejercicio.
- 4) El circuito de la **Figura 4** alcanzó el estado estacionario luego de cargarse los capacitores. Calcule las corrientes en cada rama del circuito. Calcular la potencia disipada en cada resistencia y la energía almacenada en cada capacitor.
- $V_1 = 26$ V; $V_2 = 12$ V; $C_2 = 6$ μ F; $C_4 = 16$ μ F; $R_1 = 25$ Ω ; $R_2 = 50$ Ω ; $R_3 = 5$ Ω ; $R_4 = 5$ Ω

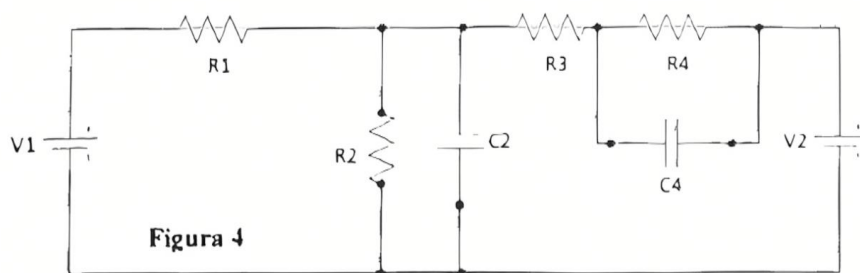


Figura 4

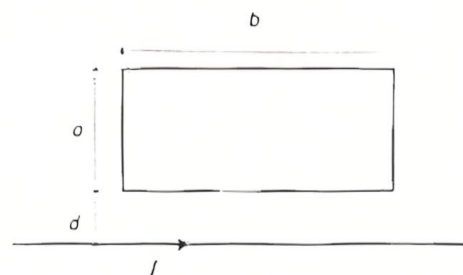


Figura 5

- 5) Un hilo recto muy largo transporta una corriente:

$I(t) = 10(1 + e^{-t/\tau})$ A (donde $\tau = 5$ s), a una distancia $d = 4$ cm se sitúa una bobina rectangular apretada con $N = 100$ vueltas, $b = 20$ cm, $a = 10$ cm y resistencia $R = 2$ Ω . Ver el esquema de la **Figura 5**.

- A) Calcule el flujo a través de la bobina. Dibujar si es entrante o saliente.
- B) Calcule la fem inducida y la corriente que se establece en la bobina.
- C) Realice un esquema mostrando el sentido de circulación de la corriente inducida en las espiras de la bobina y el campo inducido por esa misma corriente. Argumentar las respuestas.

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}, k = 9 \cdot 10^9 \frac{Nm^2}{C^2}; \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{Tm}{A}$$

1) En base a la **Figura 1**, dados: $q_1 = 2q$ en $(0;0)$, $q_2 = q$ en $(0,b)$, $q_3 = -q$ en $(a,0)$, $q_4 = -3q$ en (a,b) , los puntos numerados 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Si la magnitud de la fuerza que se ejerce sobre la carga q_3 es $F_3 = 2,62 \times 10^{-5}$ N y teniendo como datos que $a = 30$ cm y $b = 40$ cm:

I) Halle el valor de q .

II) Calcule el campo eléctrico en la posición (4) debido a las cargas q_1 , q_2 y q_3 .

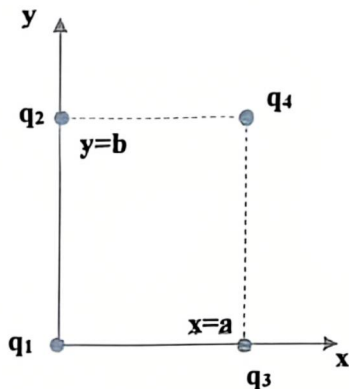


Figura 1

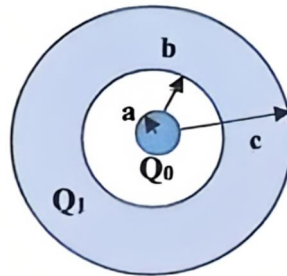


Figura 2

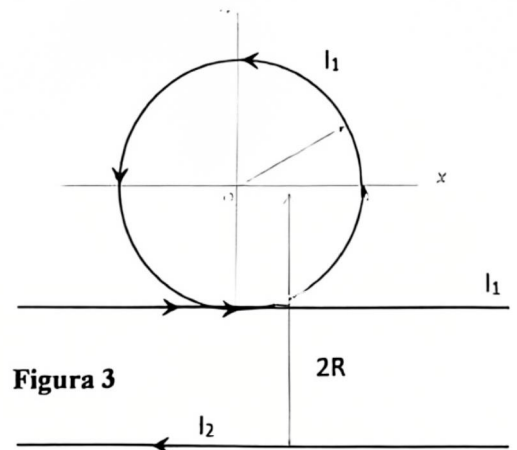


Figura 3

2) I) Enuncie la Ley de Gauss (aclarando su significado físico) y explique qué condiciones se deben cumplir para poder calcular el campo eléctrico mediante la misma en cualquier punto del espacio (puede hacerlo sobre el siguiente ejercicio teórico-práctico, incluyendo en el esquema de su dibujo los elementos vectoriales presentes en la expresión en cualquier punto y la superficie gaussiana elegida).

II) Un cascarón esférico hueco conductor, con radios interior b y exterior c , con una carga neta Q_1 , y una esfera metálica con carga Q_0 y radio a centrada en el interior del cascarón, como en la **Figura 2**:

A. Calcular $\vec{E}$ para todas las regiones del espacio.

B. Calcular el potencial eléctrico en todos los puntos del espacio. Indique la posición del referencial utilizado.

3) A) Dos conductores largos tienen la forma mostrada en la **Figura 3**. El conductor 1 posee, además, un lazo formando una espira circular de radio $R = 2$ cm. El resto de los tramos son rectos. Las corrientes son $I_1 = 7$ A e $I_2 = 18$ A respectivamente para conductores 1 y 2, como ilustra la figura. Encontrar la expresión funcional (indicando claramente las leyes utilizadas y cómo las aplica, como así también el sistema de coordenadas adoptado) y el resultado numérico del vector campo magnético $\vec{B}$ en el centro del lazo circular.

) Para el circuito de la **Figura 4**, calcule las corrientes en cada rama del circuito, las potencias asociadas con las resistencias y las fuentes de alimentación y la carga almacenada en los capacitores. Datos: $V_1 = 15$ V; $V_2 = 20$ V; $R_1 = 20$ Ω ; $R_2 = 5$ Ω ; $R_3 = 2$ Ω ; $R_4 = 3$ Ω ; $R_5 = 57,7$ Ω ; $C_5 = 30$ μF ; $C_2 = 22$ μF .

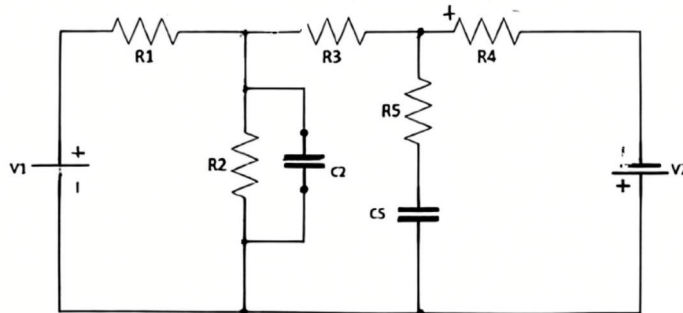


Figura 4

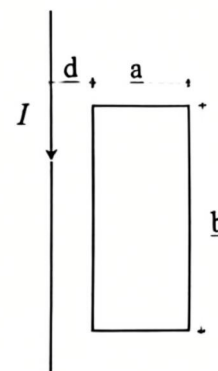


Figura 5

5) Un hilo recto muy largo transporta una corriente $I(t) = 10(-2t + 1)$ [A] y a una distancia $d = 2$ cm se sitúa una bobina rectangular apretada de N vueltas, con dimensiones $b = 20$ cm y $a = 8$ cm. Ver el esquema de la **Figura 5**.

A) Calcule el flujo a través de la bobina. Dibujar si es entrante o saliente.

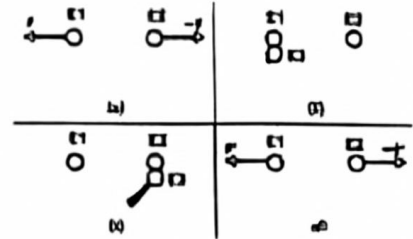
B) Deduzca la expresión de la inductancia mutua del sistema.

C) Si la magnitud de la fem inducida es $\epsilon = 64,4 \times 10^{-6}$ V, encuentre el número de espiras N de la bobina. Realice un esquema mostrando el sentido del campo eléctrico inducido, argumentando su respuesta.

Apellido y Nombre: GONZALEZ MANUEL

Nro. de Alumno 7547

1) Dos esferas conductoras idénticas E_1 y E_2 , portan cantidades iguales de carga y están fijas a una distancia $d = 1,5$ m, la cual es muy grande en comparación con sus diámetros. Se repelen entre sí con una fuerza eléctrica de 4 mN.



a) Calcule las cargas sobre E_1 y E_2 .

b) Ahora suponga que, con una tercera esfera idéntica E_3 (la cual posee un mango aislante) descargada inicialmente, tocamos primero la esfera E_1 , luego la esfera E_2 y la retiramos, como se muestra en la Figura. ¿Calcule las nuevas cargas sobre las esferas E_1 y E_2 y la fuerza entre ellas?

2) Una varilla de vidrio se encuentra doblada en una semicircunferencia de radio r , como se muestra en la figura. En la mitad superior se distribuye uniformemente una carga $+Q$, mientras que en la mitad inferior se distribuye uniformemente una carga $-Q$.



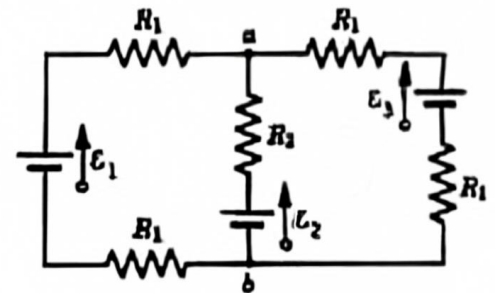
a) Determine el campo eléctrico E en el centro de la semicircunferencia (P).

b) El potencial eléctrico en el punto P, considerando que en infinito el potencial es cero. Justifique el valor calculado.

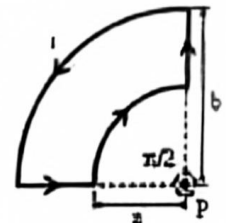
3) Un capacitor esférico posee placas conductoras de radios $a = 38$ mm y $b = 40$ mm. a) Calcule la capacitancia. b) ¿Cuál debe ser el área de la placa de un capacitor de placas plano-paralelas con la misma separación entre placas y la misma capacitancia?

4) a) Calcule la corriente que circula por cada fem . b) Encuentre la potencia puesta en juego en cada elemento del circuito. Especifique si las fem entregan o absorben potencia. (c) Calcule la diferencia de potencial $V_b - V_a$.

Datos: $R_1 = 1,20 \Omega$; $R_2 = 2,30 \Omega$; $\mathcal{E}_1 = 2,00$ V; $\mathcal{E}_2 = 3,80$ V; $\mathcal{E}_3 = 5,00$ V.



5) a) Calcular el campo magnético en el punto P de la espira de corriente representada en la Figura, por la que circula una corriente eléctrica $i = 2$ A en el sentido antihorario. Datos: $a = 5$ cm y $b = 8$ cm. Indique qué ley (o leyes) utiliza.

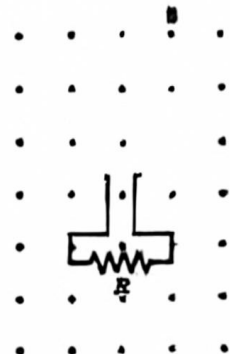


b) En la figura, el flujo magnético a través de la espira aumenta gradualmente de acuerdo con la relación

$$\Phi_m = 7t + 6t^2 \text{ [mWb]}$$

i) ¿Cuál es el valor absoluto de la fem inducida en la espira cuando $t = 2$ s?

ii) ¿Cuál es el sentido de la corriente que pasa por el resistor? Justifique.



$$\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \text{ N}^{-1} \text{ m}^{-2}, \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N A}^{-2} \text{ C}^2, q_{\text{electrón}} = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}, m_{\text{electrón}} = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}.$$

Nombre/s y Apellido/s:

Hojas entregadas: 5

Número de alumna/o:

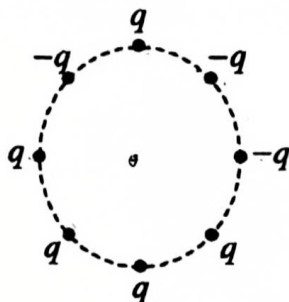
SIU: 4

1. Considere un conductor cilíndrico macizo de radio R y longitud infinita con densidad superficial de carga uniforme σ .

a) En términos de σ y R determine la carga por unidad de longitud λ para el cilindro. b) Calcule el campo eléctrico en todo el espacio en términos de σ y re-exprese el resultado en términos de λ . c) Si se le hace una cavidad cilíndrica de radio $r < R$ al conductor sin ningún otro cambio, ¿cuánto vale la densidad de carga superficial en la superficie de dicha cavidad? ¿Cuánto vale el campo eléctrico en toda la región interna al conductor, incluyendo la cavidad? JUSTIFIQUE SU RESPUESTA.

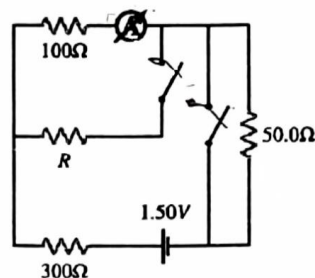
2. Ocho partículas se localizan sobre el perímetro de una circunferencia de 10 cm de radio de forma equiespaciadas. El signo de cada carga se muestra en la figura, teniendo todas ellas el mismo módulo de $q = 2 \text{ nC}$.

a) Calcule el potencial electrostático en el centro de la circunferencia indicando cuál es el referencial elegido. b) Determine la energía potencial que tendrá un electrón cuando se coloca en el centro de la circunferencia. c) Suponga que la distribución de cargas se gira noventa grados alrededor de un eje horizontal que pasa por el centro de la circunferencia, quedando la circunferencia perpendicular al plano del papel. Indique si para esta nueva configuración de cargas cambia el potencial, la energía potencial, y el campo eléctrico en el centro de la circunferencia. JUSTIFIQUE SUS RESPUESTAS.

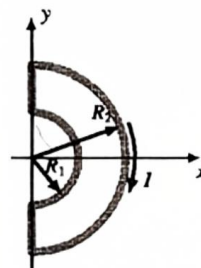


3. - a) ¿Cómo es la resistencia interna de un voltímetro ideal? Y de un amperímetro ideal? b) En el circuito indicado en la figura, la lectura del amperímetro es la misma cuando

ambos interruptores están abiertos que cuando ambos están cerrados. Hallar la resistencia R . c) Con ambos interruptores cerrados determine la potencia disipada en la resistencia R .



4. Por la espira de la figura circula una corriente de 20 A en el sentido representado por la flecha. Los radios son $R_1 = 10 \text{ cm}$ y $R_2 = 20 \text{ cm}$. a) Calcule el campo magnético en el origen de coordenadas. ¿Cómo se modifica el campo en dicho punto, si el conductor de radio R_2 gira 90° quedando sobre el plano yz , con el z negativo? Para las condiciones del inciso b), calcule la fuerza que actúa sobre una carga $q = 1 \text{ mC}$ que se pasa por el origen con una velocidad $\vec{v} = (0\hat{i} + 3\hat{j} + 0\hat{k}) \times 10^3 \text{ m/s}$.



5. (a) Exprese la Ley de Faraday. Especifique a qué se refiere cada término y dé una explicación de las situaciones donde se aplica. Un solenoide de $N = 200$ espiras, longitud $L = 0.3 \text{ m}$ y radio $R = 0.05 \text{ m}$, tiene una corriente que varía como $I(t) = 3 \cos(10t) \text{ A}$

Calcular: b) El campo magnético en el interior del solenoide (Justifique la Ley utilizada) c) El flujo magnético en función del tiempo por una de las espiras del solenoide (Considere el solenoide mucho más largo que ancho). d) La fem inducida en una bobina de 50 espiras colocada alrededor del solenoide.

$$\epsilon = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}, \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}, \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

Nombre/s y Apellido/s:

Hojas entregadas:

Número de alumna/o:

SIU:

1. La densidad volumétrica de carga en una región del espacio es esféricamente simétrica y está dada por $\rho(r) = Cr^3$ si $r < R$ y $\rho(r) = 0$ si $r > R$, siendo C una constante con unidades. **Realizar un esquema detallado.**

a) Determine las unidades de C .

b) Calcule el campo electrostático en todos los puntos del espacio como función de la coordenada radial r , suponiendo que la carga es positiva.

c) Realice un gráfico del módulo del campo electrostático en función de la coordenada radial (solo para la región $r > R$).

2. Considere un plano cargado lo suficientemente grande como para poder despreciar los efectos de borde. Éste se ubica en el plano xy y posee una densidad superficial $\sigma = 3 \text{ mC/m}^2$, considerando la simetría del problema:

a) calcule el potencial en todo el espacio como función de la posición. Indique claramente cuál es el referencial elegido. **Realizar un esquema detallado.**

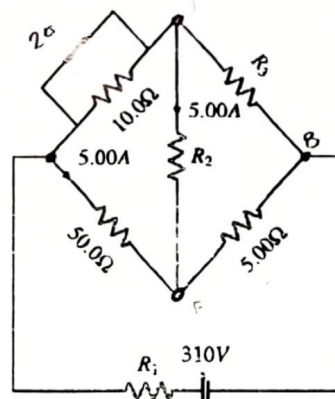
b) Grafique las líneas de campo y las curvas equipotenciales en todo el plano xz . Considere que V_1 , V_2 y V_3 corresponden a tres equipotenciales que cumplen con la condición $V_1 > V_2 > V_3$. Marque los tres valores en tres equipotenciales.

c) Calcule el trabajo que hace el campo eléctrico cuando un protón se desplaza desde $(1,0,0)$ hasta $(2,0,1)$, estando las coordenadas cartesianas en metros.

3. La diferencia de potencial medida por el voltímetro es 20.0 V.

(a) Determinar la corriente de la batería ¿Que lado del voltímetro considero a mayor potencial.?

(b) Calcular las resistencias R_1 , R_2 y R_3 .



4. Considere un solenoide de N vueltas y dimensiones tales que su radio A es muy pequeño comparado con su longitud L , sabiendo que por el mismo circula una corriente I :

a) Calcule el campo magnético en todo el espacio. **Realizar un esquema detallado, enunciar las leyes y principios físicos utilizados.**

b) Grafique las líneas de campo magnético en un plano definido por el radio y el eje del solenoide, indicando claramente el sentido de la corriente que circula en el solenoide (use su corte en éste plano).

c) Sobre el eje del solenoide se coloca un cable recto muy largo que transporta una corriente I_1 , determine la fuerza que por unidad de longitud le ejerce el campo producido por el solenoide. **Enuncie las leyes y principios físicos utilizados.**

5. Una espira 1 (radio $r_1 = 0.1\text{m}$) tiene una corriente $I(t) = 2e^{-t}\text{A}$. Una espira 2 (radio $r_2 = 0.05\text{m}$ resistencia $R = 3\Omega$) está concéntrica con la espira 1.

a) Calcular el campo magnético de la espira 1 en el centro de la misma **Realizar un esquema detallado.**

b) Considerando que la espira 2 es mucho más pequeña y que el campo en su área, producido por la espira 1 está distribuido uniformemente, determine el flujo magnético en la espira 2

c) Determine la fem inducida en la espira 2.

d) Determine la energía disipada en la espira 2 desde $t = 0$ hasta $t \rightarrow \infty$.

$$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}, \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ H/m}, \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F/m}$$

1) En el circuito de la **Figura 1** el interruptor ha estado cerrado durante un tiempo tan largo que el capacitor ha alcanzado su carga máxima. En $t = 0$ se abre el interruptor.

Datos: $C = 18 \cdot 10^{-1} \text{ F}$; $R_1 = 10 \Omega$; $R_2 = 8 \Omega$; $R_3 = 12 \Omega$; $\mathcal{E} = 36 \text{ V}$.

A) Calcule la diferencia de potencial y la carga en el capacitor justo antes de abrir el interruptor S.

B) B1) Una vez abierto S, obtenga una expresión para la diferencia de potencial $v(t)$ en función del tiempo en R_1 , en la malla que contiene el capacitor. Grafique la función $v(t)$.

B2) Encuentre el valor del tiempo t para el cual la corriente alcanzó un tercio del valor máximo.

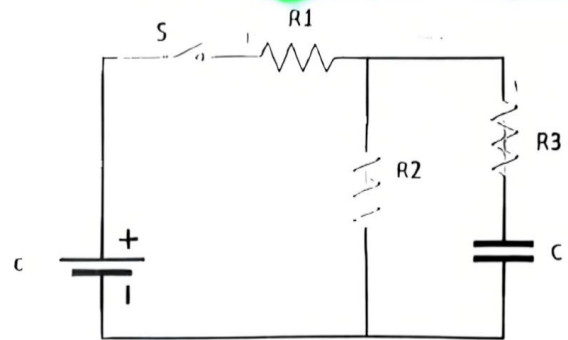


Figura 1

2) El campo magnético correspondiente a una OEM plana linealmente polarizada, expresado en el SI de unidades viene dado por:

$$\vec{B}(z, t) = 15 \cdot 10^{-6} \cdot \cos(kz + 23,56 \cdot 10^9 \cdot t) \cdot (-\vec{i})$$

A) Determine la dirección y sentido de propagación de la onda.

B) Halle el número de onda k , la frecuencia de oscilación f y la longitud de onda λ de la OEM (deben quedar bien especificadas las unidades).

C) Calcule la amplitud del campo eléctrico y del vector de Poynting. Escriba la expresión del campo $\vec{E}$ y del vector de Poynting $\vec{S}$ (explicando la forma en que calcula dichos vectores).

D) Represente gráficamente la OEM para $t=0$ y dibuje en cualquier punto del eje z del gráfico, una terna $\vec{E}$, $\vec{B}$ y $\vec{S}$.

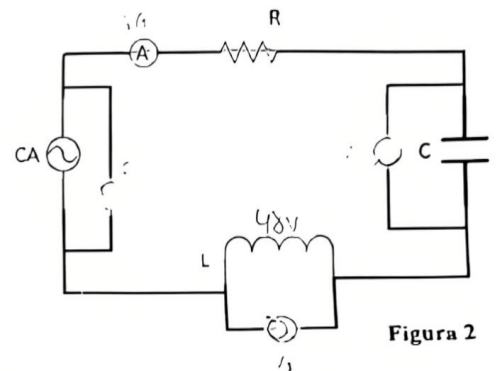


Figura 2

3) Para el circuito de CA de la **Figura 2**, los instrumentos indican los siguientes valores: $V_1 = 48 \text{ V}$; $V_2 = 96 \text{ V}$; $V_3 = 60 \text{ V}$ y $A = 6 \text{ A}$.

A) Calcule la diferencia de potencial eficaz entre bornes de la resistencia, los valores de R , L y C y la potencia disipada en el circuito, cuando la fuente opera a 50 Hz .

B) Encuentre el valor de la frecuencia para la cual la corriente es máxima y calcule los valores eficaces que indicarán los instrumentos a esta frecuencia.

C) Realice el diagrama fasorial correspondiente al circuito cuando opera a 50 Hz , indicando si es de carácter inductivo o capacitivo.

4) La figura de interferencia de dos rendijas separadas por una distancia $d = 0,15 \text{ mm}$ es observada sobre una pantalla ubicada a una distancia $D = 1,5 \text{ m}$ (medida desde el plano de las rendijas). Las rendijas están iluminadas por luz con longitud de onda $\lambda = 590 \text{ nm}$. Cuatro franjas brillantes son observadas a cada lado del máximo central, apareciendo oscuridad en el quinto lugar, para luego visualizarse a cada lado cuatro franjas con menor intensidad.

A) Calcule el ancho a de cada rendija. Explique cómo llega a la expresión.

B) Calcule la distancia entre las franjas brillantes sucesivas, describiendo el procedimiento utilizado.

C) Calcule los órdenes de intensidad faltantes en función de un índice entero y el ancho total del lóbulo principal.

5) I) Una lente delgada convergente de distancia focal $f = 16 \text{ cm}$ es utilizada para que una persona con el ojo desnudo observe una imagen de un objeto cuyo tamaño es 5 cm .

A) Calcule la distancia entre el lente y el objeto, para que la imagen formada tenga 40 cm . Haga el esquema y dibuje la marcha de rayos. Indicar, para la imagen, si es real o virtual, invertida o derecha, mayor o menor.

B) Si el índice de refracción de la lente es $1,6$ y se encuentra sumergida en aire, determine los radios de curvatura de la lente, suponiendo que ambos son iguales. Calcule la potencia de la lente.

II) Suponga un haz de luz incide desde el aire hacia un material con superficie plana con índice de refracción desconocido " n ", como se indica en la **Figura 3**. Para el caso de un ángulo de incidencia $\theta_i = 49^\circ$ se comprueba que la luz reflejada está linealmente polarizada. Calcule el índice de refracción del material y explique por qué sucede este fenómeno. ¿Cuál es el plano de vibración de la luz reflejada? Calcule el ángulo crítico para rayos que provengan desde dentro del material.

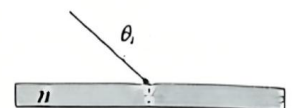


Figura 3

$$\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}; \quad \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Wb}}{\text{Am}}; \quad c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$$

Apellido y nombre

1) En base a la **Figura 1**, dados: $q_1 = 2q$ en $(0,0)$, $q_2 = q$ en $(0,b)$, $q_3 = -q$ en $(a,0)$, $q_4 = -2q$ en (a,b) , los puntos numerados 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

A) Calcule el vector campo eléctrico en la posición (4) debido a las cargas q_1 , q_2 y q_3 . Luego calcule la fuerza sobre q_4 .

B) Calcular el trabajo para poder traer una carga $q_5 = -4q$ desde el ∞ y hasta su posición final en $P(a/2; b/2)$.

2) A) Enuncie la Ley de Gauss y explique qué condiciones se deben cumplir para calcular mediante su uso: i) El flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada arbitraria. ii) El campo eléctrico en cualquier punto del espacio (puede explicarlo sobre el siguiente ejercicio teórico-práctico).

B) Un cascarón esférico hueco conductor, con radios interior $b = 8\text{ cm}$ y exterior $c = 10\text{ cm}$, con una carga neta Q_1 , y una esfera no conductora con densidad de carga volumétrica $\rho = 62\mu\text{C/m}^3$ y radio $a = 5\text{ cm}$ contrada en el interior del cascarón, como en la **Figura 2**. Sabiendo que el potencial del cascarón con respecto a ∞ es 720 V :

A. Calcular $\vec{E}$ para todas las regiones del espacio.

B. Calcular el potencial eléctrico en todos los puntos del espacio.

C. ¿Qué valor tiene Q_1 ?

3) El circuito de la **Figura 3** alcanzó el estado estacionario luego de cargarse los capacitores. Determinar las corrientes en las ramas del circuito. Calcular la potencia disipada en cada resistencia, entregada y/o absorbida por las baterías y la carga almacenada en el capacitor.

$V_1 = 12\text{ V}$; $V_2 = 10\text{ V}$; $R_1 = 12\ \Omega$; $R_2 = 9\ \Omega$; $R_3 = 10\ \Omega$; $R_4 = 16\ \Omega$; $R_5 = 14\ \Omega$; $R = 4\ \Omega$; $R_c = 29\ \Omega$; $C = 162\ \mu\text{F}$

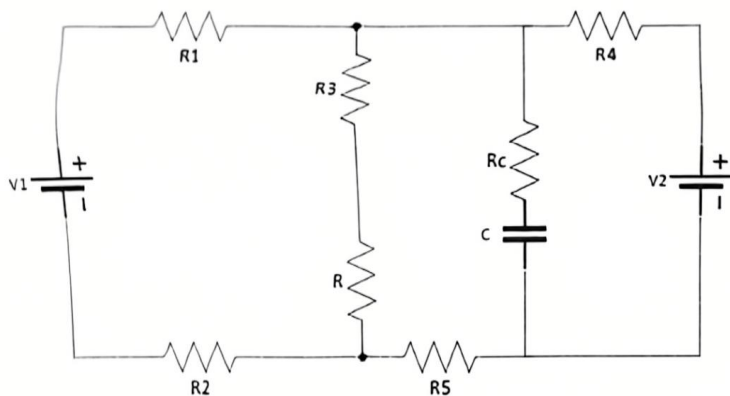


Figura 3

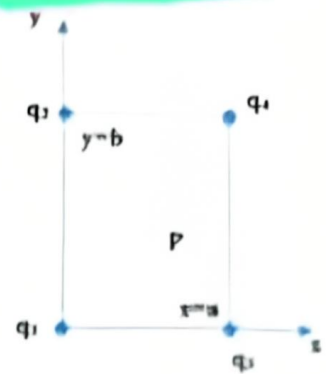


Figura 1

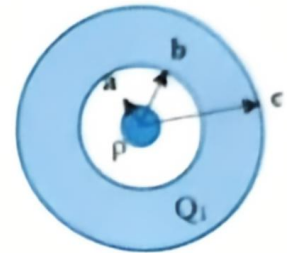
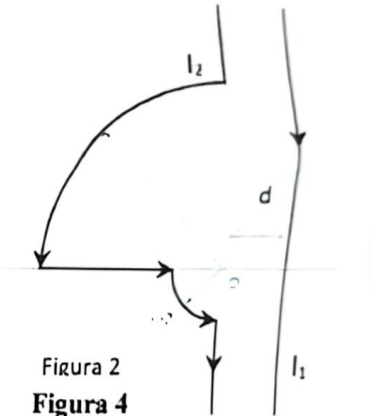


Figura 2

Figura 2
Figura 4

4) Para los conductores ilustrados en la **Figura 4**, se conoce que el valor de la corriente $I_2 = 12\text{ A}$. Hallar el valor de la corriente I_1 requerido para que el campo magnético en el punto O sea nulo. Datos: $R_1 = 0,50\text{ m}$; $R_2 = 0,15\text{ m}$; $d = 0,15\text{ m}$. Explique de qué leyes se vale y cómo las utiliza en el cálculo.

5) Considere el espectrómetro de masas cuyo esquema se encuentra en la **Figura 5**. La magnitud del campo eléctrico entre placas es E y la magnitud del campo magnético es B en ese mismo espacio.

A) Explique los principios de funcionamiento del aparato completo. Identifique sus partes.

B) La fuente de iones produce protones (núcleos de H , 1 protón sin electrón) que son aceleradas por una diferencia de potencial de 30.000 V , calcule la velocidad que alcanzan. [$m_{\text{protón}} = 1,67 \times 10^{-27}\text{ kg}$; $q_{\text{protón}} = 1,6 \times 10^{-19}\text{ C}$].

C) Si el Campo eléctrico es de 3000 V/m que valor debe tener B para la velocidad requerida?

D) Si al final la partícula describe una órbita tal que $d = 40\text{ cm}$ medida desde la rendija hasta el punto de impacto. Encuentre la expresión que permite calcular el campo magnético B' en dicha zona. Según el esquema, ¿por qué describe el movimiento en sentido antihorario hacia arriba? ¿la fuerza sobre la partícula en este lugar del equipo realiza trabajo?

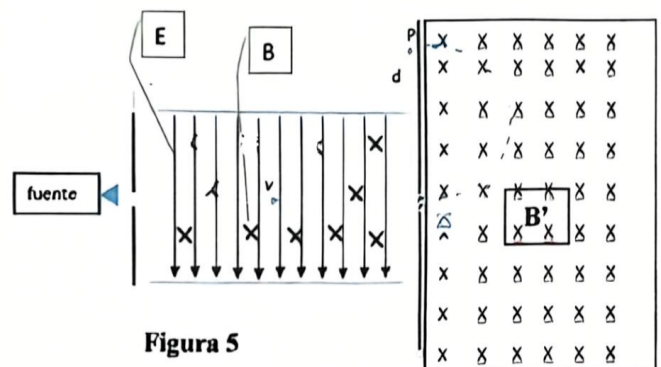


Figura 5

$$e = 5,85 \cdot 10^{-19} \frac{\text{C}}{\text{Nm}}, k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}; \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}}$$

1) En base a la **Figura 1**, dados: $q_1 = 2q$ en $(0;0)$, $q_2 = q$ en $(0,b)$, $q_3 = -q$ en $(a,0)$, $q_4 = -3q$ en (a,b) , los puntos numerados 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Si la magnitud de la fuerza que se ejerce sobre la carga q_3 es $F_3 = 2,62 \times 10^{-5}$ N y teniendo como datos que $a = 30$ cm y $b = 40$ cm:

I) Halle el valor de q .

II) Calcule el campo eléctrico en la posición (4) debido a las cargas q_1 , q_2 y q_3 .

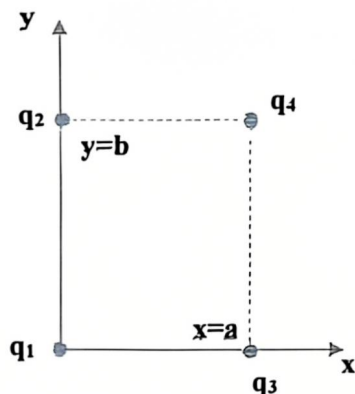


Figura 1

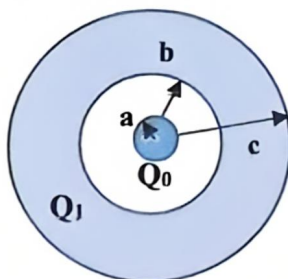


Figura 2

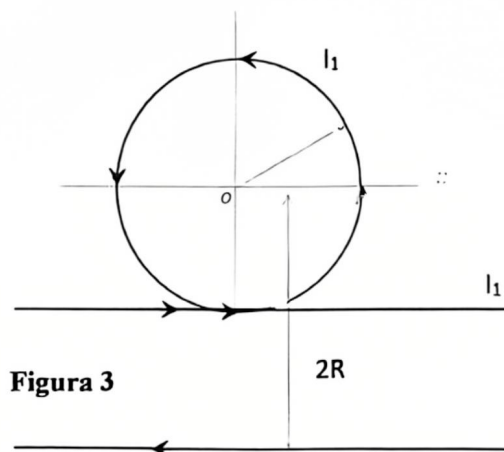


Figura 3

2) I) Enuncie la Ley de Gauss (aclarando su significado físico) y explique qué condiciones se deben cumplir para poder calcular el campo eléctrico mediante la misma en cualquier punto del espacio (puede hacerlo sobre el siguiente ejercicio teórico-práctico, incluyendo en el esquema de su dibujo los elementos vectoriales presentes en la expresión en cualquier punto y la superficie gaussiana elegida).

II) Un cascarón esférico hueco conductor, con radios interior b y exterior c , con una carga neta Q_1 , y una esfera metálica con carga Q_0 y radio a centrada en el interior del cascarón, como en la **Figura 2**:

A. Calcular $\vec{E}$ para todas las regiones del espacio.

B. Calcular el potencial eléctrico en todos los puntos del espacio. Indique la posición del referencial utilizado.

3) A) Dos conductores largos tienen la forma mostrada en la **Figura 3**. El conductor 1 posee, además, un lazo formando una espira circular de radio $R = 2$ cm. El resto de los tramos son rectos. Las corrientes son $I_1 = 7$ A e $I_2 = 18$ A respectivamente para conductores 1 y 2, como ilustra la figura. Encontrar la expresión funcional (indicando claramente las leyes utilizadas y cómo las aplica, como así también el sistema de coordenadas adoptado) y el resultado numérico del vector campo magnético $\vec{B}$ en el centro del lazo circular.

) Para el circuito de la **Figura 4**, calcule las corrientes en cada rama del circuito, las potencias asociadas con las resistencias y las fuentes de alimentación y la carga almacenada en los capacitores. Datos: $V_1 = 15$ V; $V_2 = 20$ V; $R_1 = 20$ Ω ; $R_2 = 5$ Ω ; $R_3 = 2$ Ω ; $R_4 = 3$ Ω ; $R_5 = 57,7$ Ω ; $C_1 = 30$ μ F; $C_2 = 22$ μ F.

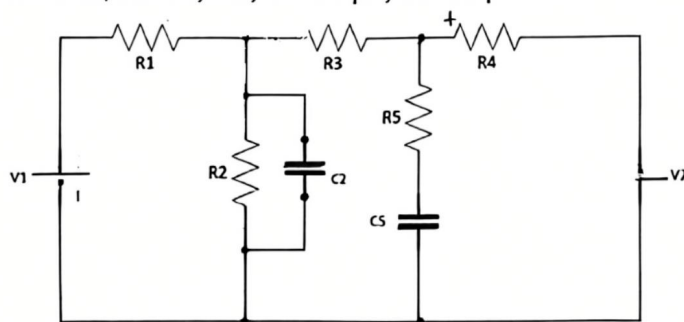


Figura 4

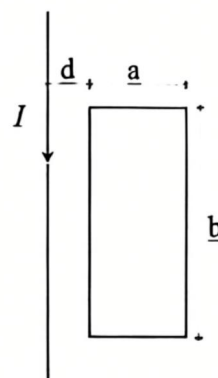


Figura 5

5) Un hilo recto muy largo transporta una corriente $I(t) = 10(-2t + 1)$ [A] y a una distancia $d = 2$ cm se sitúa una bobina rectangular apretada de N vueltas, con dimensiones $b = 20$ cm y $a = 8$ cm. Ver el esquema de la **Figura 5**.

A) Calcule el flujo a través de la bobina. Dibujar si es entrante o saliente.

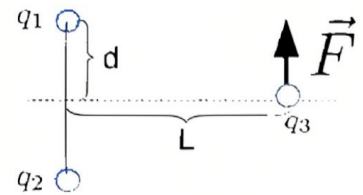
B) Deduzca la expresión de la inductancia mutua del sistema.

C) Si la magnitud de la fem inducida es $\epsilon = 64,4 \times 10^{-6}$ V, encuentre el número de espiras N de la bobina. Realice un esquema mostrando el sentido del campo eléctrico inducido, argumentando su respuesta.

Física II - Módulo I - Primera Fecha 25.04.2025	Tema 1	Grupo G27 Prof. F. Albarracín	
Apellido y Nombre:		N.º Alumna/o/e:	Cant. Hojas:

IMPORTANTE: por favor escriba nombre, apellido y número de alumna/o/e en todas las hojas que entregue. Si puede, enumere las hojas **RECUERDE JUSTIFICAR** todas sus respuestas

1) Sea el sistema de la figura, formado por dos cargas, q_1 y q_2 . La fuerza debido a estas dos cargas en una carga q_3 de $1\mu\text{C}$ en una recta que pasa por el centro del segmento que une a ambas cargas tiene la dirección y sentido que se muestra en la figura, y un módulo de 2N . Considerando que la distancia entre las dos cargas es $2d=20\text{cm}$ y la distancia $L=40\text{cm}$.

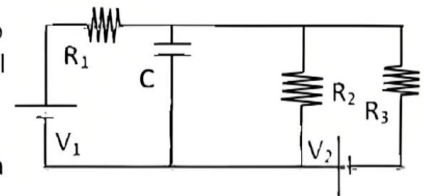


- Calcule el valor de cada carga, indicando claramente su signo. Justifique e indique claramente el sistema de coordenadas elegido.
- Indique dónde pondría una tercera carga q_4 , y de qué valor (recuerde aclarar su signo) para que la fuerza resultante sea cero (si hay varias opciones, solamente elija una)
- Expresa la energía de la configuración formada solamente por q_1 , q_2 y q_3 .

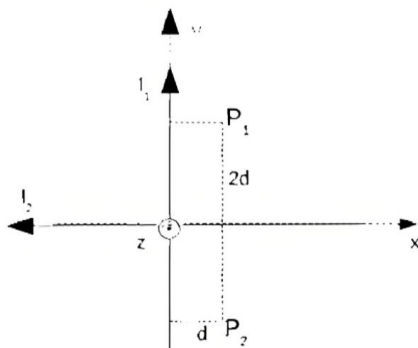
2) Considere una esfera de radio R cargada con densidad volumétrica de carga $\rho = Ar^2$, donde " r " es la distancia al centro de la esfera y A es una constante.

- Calcule el vector campo eléctrico en todo punto del espacio. Enuncie claramente las leyes y/o principios utilizados.
- Obtenga el potencial eléctrico en todo punto del espacio, aclarando el referencial elegido.

3) Sea el circuito de la figura, suponiendo que está en estado estacionario (pasó mucho tiempo), donde $R_1=50\Omega$, $R_2=R_3=20\Omega$, $V_1=100\text{V}$ y $V_2=200\text{V}$. El capacitor tiene una capacidad de $C=4\text{pF}$.



- Determine la corriente que circula por cada resistencia
- Indique si las baterías entregan o reciben potencia y calcule el valor de esta potencia
- Calcule la carga almacenada entre las placas del capacitor.

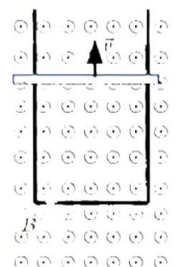


4) Sea el sistema de la figura, formado por dos hilos muy largos (que pueden considerarse infinitos) por los que circulan corrientes I_1 e I_2 . Teniendo en cuenta el sistema de coordenadas propuesto en la figura:

- Calcule el vector campo magnético total en los puntos $P_1=(d, 2d, 0)$ y $P_2=(d, -2d, 0)$. Enuncie claramente las leyes y/o principios utilizados.
- Discuta si es posible que en alguno de los casos del inciso a) es posible que el campo magnético sea nulo, y cuál sería la relación sobre las corrientes para que esto suceda. Para este caso, indique cuánto valdría el campo en el otro punto.
- En este último punto (P_1 o P_2 donde el campo magnético es no nulo), se coloca un electrón con velocidad de módulo v_0 . Indique la fuerza magnética

del sistema sobre este electrón si la velocidad está en (i) i versor (ii) k versor

5) En una región de campo magnético uniforme (de magnitud 0.5T), como muestra la figura, una barra conductora de resistencia 150Ω se desplaza con velocidad constante de módulo 30cm/s sobre unos rieles conductores separados entre sí 30cm .



- Calcule el flujo a través de la superficie del circuito delimitado por la barra en función del tiempo, suponiendo que en el instante inicial la barra está a 30cm del borde inferior. Indique el sistema de coordenadas elegido
- Calcule la fem y la corriente inducidas, indicando en un esquema el sentido de esta corriente. Justifique
- En las condiciones planteadas en este ejercicio ¿la barra se moverá con velocidad constante? Justifique. Si su respuesta es negativa, determine la fuerza que debe aplicar un agente externo a la barra para mantener su movimiento a velocidad constante
- Discuta cualitativamente (sin hacer cuentas) cómo se modifica lo obtenido en los incisos anteriores si: (i) la barra se mueve en sentido opuesto (ii) la barra se detiene

Constantes: $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ C}^2/\text{N}\cdot\text{m}^2$; $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ N/A}^2$; $c = 3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$; $|e| = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

Física II – Módulo 1 – 1 Fecha 26-09-2025	Carrera: Ing. Mecánica	Parcial N°
Grupo: 21	Nombre y apellido: [redacted]	Alumno N° 3903

1					2			3	4			5	
ai	aii	aiii	i	bi	a	bi	bi		a	bi	bi	a	b

Aclarar en cada una de las situaciones analizadas, el modelo utilizado, así como las suposiciones y aproximaciones que han sido consideradas. Justificar todas las respuestas.

- 1) a. Dos partículas puntuales poseen cargas idénticas y se encuentran separadas una distancia $d = 10\text{cm}$. En un punto P que forma un triángulo equilátero con las posiciones de las cargas, el potencial vale $V_P = 1800\text{V}$. Determine:

- La fuerza que una partícula ejerce sobre la otra.
- El campo electrostático en el punto P .
- El potencial en el punto medio entre las dos partículas.

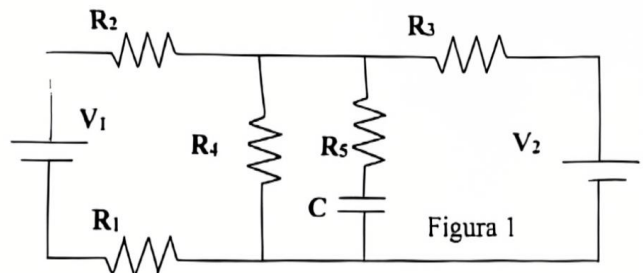
- b. Una esfera de radio $R = 4\text{cm}$ posee una carga $Q = 10\text{nC}$ uniformemente distribuida en su volumen. Suponga que la esfera está rodeada por una superficie imaginaria de forma cúbica de lado $l = 20\text{cm}$, cuyo centro coincide con el de la esfera. Determine:

- El flujo del campo electrostático a través de una cara del cubo.
- El potencial en todas las regiones del espacio.

- 2) a) Defina tres propiedades de los conductores en condiciones electrostáticas, justificándolas a partir de principios básicos.

- b) Una esfera conductora de radio $R_1 = 5\text{cm}$ posee una carga inicial $Q_1 = 100\text{nC}$ y una segunda esfera conductora de radio $R_2 = 15\text{cm}$ se encuentra inicialmente descargada. Se conectan ambas esferas mediante un conductor ideal y, una vez reestablecido el equilibrio, se retira el conductor. Determine:

- Las cargas finales en cada esfera y sus respectivos potenciales.
- La densidad superficial de carga y el campo electrostático en la superficie de cada esfera (desprecie la interacción entre esferas).



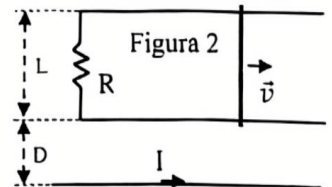
- 3) Considere los siguientes datos para el circuito de la figura: $V_1 = 9\text{V}$, $V_2 = 8\text{V}$, $R_1 = 1\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 1\Omega$, $R_4 = 4\Omega$, $R_5 = 4\Omega$, $C = 50\mu\text{F}$. Determine la corriente en cada rama y la carga del capacitor cuando el circuito funciona en estado estacionario..

- 4) a. Enunciar la **Ley de Biot Savart**, explicando claramente la geometría utilizada y en que situaciones es posible utilizarla para determinar el campo de inducción magnética.

- b. Dos conductores paralelos separados una distancia $d = 10\text{cm}$, transportan corrientes respectivas $I_1 = 5\text{A}$ e $I_2 = 3\text{A}$ en el mismo sentido. Determine:

- La fuerza por unidad de longitud que el **conductor 1** ejerce sobre el **conductor 2**.
- El campo de inducción magnética en un punto del plano que contiene a los conductores, situado a mitad de camino entre ellos.

- 5) Considere una horquilla formada por dos rieles paralelos separados una distancia $L = 10\text{cm}$, unidos en uno de sus extremos por un puente de resistencia $R = 100\Omega$. Un hilo recto muy largo que transporta una corriente constante $I = 1\text{A}$ se encuentra en el mismo plano de la horquilla y es paralelo a los dos rieles. La distancia de hilo al riel más próximo es $D = 5\text{cm}$ (ver figura 2). Una varilla conductora paralela al puente de la horquilla desliza sobre los rieles con rapidez constante $v = 2\frac{\text{m}}{\text{s}}$ hacia la derecha.



- Determine el flujo del campo $\vec{B}$ al través del circuito rectangular formado por la horquilla y la varilla como función del tiempo, suponiendo que la misma parte de la misma posición que el puente resistor.
- Determine la fuerza electromotriz inducida en dicho circuito, la corriente y la potencia disipada en el resistor.

Datos: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-12} \text{ N/A}^2$, $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$

Apellido y nombres:

N° Alumno:

1) En base a la **Figura 1**, dados: $q_1 = 2q$ en $(0;0)$, $q_2 = q$ en $(0;b)$, $q_3 = -q$ en $(a;0)$, $q_4 = -3q$ en $(a;b)$, los puntos numerados 1, 2, 3 y 4 respectivamente.

A) Calcule el vector campo eléctrico en la posición (3) debido a las cargas q_1 , q_2 y q_4 . Luego calcule la fuerza sobre q_3 . Tomando $q = 9 \cdot 10^{-9}$ C; $a = 10$ cm; $b = 24$ cm.

B) Calcule el trabajo realizado para mover, solamente, la carga q_4 de la posición en la que se encuentra (4) hasta el punto P $(2a/3 ; 2b/3)$.

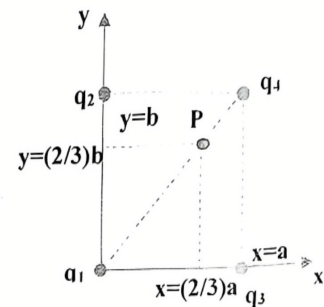


Figura 1

2) A) Enuncie la Ley de Gauss y explique qué condiciones se deben cumplir para calcular mediante su uso: i) El flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada arbitraria. ii) El campo eléctrico en cualquier punto del espacio (puede explicarlo sobre el siguiente ejercicio teórico-práctico).

B) Se tiene un cascaron esférico hueco conductor, con radios interior $b = 8$ cm y exterior $c = 10$ cm, con una carga neta Q_1 , y una esfera no conductora con densidad de carga volumétrica $\rho = 62 \mu\text{C}/\text{m}^3$ y radio $a = 3$ cm centrada en el interior del cascarón, como se ilustra en la **Figura 2**. Sabiendo que el potencial en $2c$ con respecto a ∞ es 360 V:

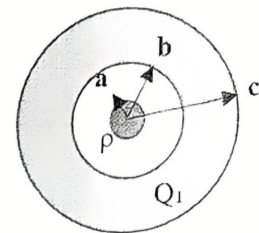


Figura 2

I) Calcular $\vec{E}$ para todas las regiones del espacio.

II) Calcular el potencial eléctrico en todos los puntos del espacio.

III) ¿Qué valor tiene Q_1 ?

3) El circuito de la **Figura 3** alcanzó el estado estacionario luego de cargarse los capacitores. Determinar las corrientes en las ramas del circuito. Calcular la potencia disipada total en las resistencias, la potencia total entregada y/o absorbida por las baterías, y la energía almacenada en el capacitor. Datos: $V_1 = 30$ V; $V_2 = 15$ V; $R_1 = 2 \Omega$; $R_2 = 6 \Omega$; $R_3 = 4 \Omega$; $R_4 = 1 \Omega$; $R_5 = 2 \Omega$; $R = 2 \Omega$; $R_c = 29 \Omega$; $C = 81 \mu\text{F}$

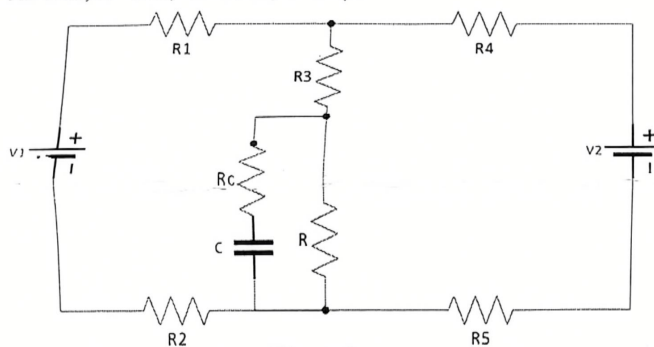


Figura 3

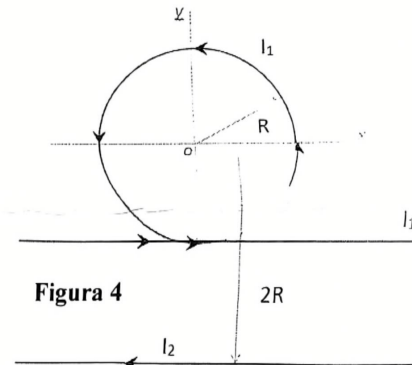


Figura 4

4) Dos conductores largos tienen la forma mostrada en la **Figura 4**. El conductor 1 posee, además, un lazo formando una espira circular de radio $R = 2$ cm. El resto de los tramos son rectos. Conociendo que el valor de la corriente $I_1 = 7$ A, encontrar el valor de la corriente I_2 requerido para que el campo magnético en el centro del lazo circular sea nulo. Explique de qué leyes se vale y cómo las utiliza en el cálculo.

5) Considere el espectrómetro de masas cuyo esquema se encuentra en la **Figura 5**. La magnitud del campo eléctrico entre placas es E y la magnitud del campo magnético es B en ese mismo espacio.

A) Explique los principios de funcionamiento del aparato completo. Identifique sus partes.

B) La fuente de iones produce partículas alfa (He 2 protones y 2 neutrones, sin electrones) que son aceleradas por una diferencia de potencial de 25.000 V, calcule la velocidad que alcanzan.

[$m_{\text{protón}} \approx m_{\text{neutrón}} = 1,67 \times 10^{-27}$ kg; $q_{\text{protón}} = 1,6 \times 10^{-19}$ C].

C) Si el Campo eléctrico es de 2500 V/m que valor debe tener B para la velocidad requerida?

D) Si al final la partícula describe una órbita tal que $d = 50$ cm medida desde la rendija hasta el punto de impacto. Encuentre la expresión que permite calcular el campo magnético B' en dicha zona. Según el esquema, ¿por qué describe el movimiento en sentido antihorario hacia arriba? ¿la fuerza sobre la partícula en este lugar del equipo realiza trabajo?

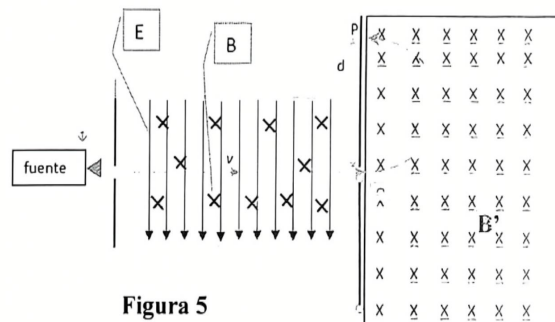


Figura 5

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{C}^2}{\text{Nm}^2}; k = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Nm}^2}{\text{C}^2}; \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \frac{\text{Tm}}{\text{A}}$$